ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Άσκηση: Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x - 1}{1 + e^x}$.

i. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης.

ii. Να βρεθεί το πεδίο τιμών.

iii. Να προσδιοριστεί, εφόσον υπάρχει, η αντίστροφη της f.

i. Πρέπει $1 + e^x \neq 0$ οπότε το πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

ii.-iii.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $f(x_1) = f(x_2)$. Τότε έχουμε διαδοχικά:

$$\frac{e^{x_1} - 1}{e^{x_1} + 1} = \frac{e^{x_2} - 1}{e^{x_2} + 1}$$

$$e^{x_1 + x_2} - e^{x_2} + e^{x_1} - 1 = e^{x_1 + x_2} - e^{x_1} + e^{x_2} - 1$$

$$2e^{x_1} = 2e^{x_2}$$

$$x_1 = x_2.$$

Άρα η f είναι 1–1 στο $\mathbb{R}$.

Για να βρούμε την αντίστροφη της f θέτουμε $y = f(x)$, οπότε έχουμε:

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = y$$

$$\Leftrightarrow e^x - 1 = ye^x + y$$

$$\Leftrightarrow e^x - ye^x = y + 1$$

$$\Leftrightarrow e^x(1 - y) = y + 1$$

$$\Leftrightarrow e^x = \frac{1+y}{1-y}, \text{ με } \frac{1+y}{1-y} > 0.$$

$$\Leftrightarrow x = \ln\frac{1+y}{1-y}, \text{ με } -1 < y < 1.$$

Επομένως $f^{-1}(y) = \ln\dfrac{1+y}{1-y},\ y \in (-1,1)$, οπότε η αντίστροφη της f είναι η

$$f^{-1}(x) = \ln\frac{1+x}{1-x},\ x \in (-1,1).$$

Το πεδίο τιμών της f είναι το (-1, 1).

Άσκηση: Να βρεθούν οι f ∘ g και g ∘ f καθώς και τα πεδία ορισμού τους αν

$$f(x) = \frac{1+x}{1-x} \; \kappa\alpha\iota \; g(x) = \frac{x}{1-x}$$

$$A_f = \mathbb{R} - \{1\} \text{ και } A_g = \mathbb{R} - \{1\}$$

Οπότε $(\mathrm{f} \circ \mathrm{g})(\mathrm{x}) = \mathrm{f}\big(\mathrm{g}(\mathrm{x})\big) = \frac{1+\frac{x}{1-x}}{1-\frac{x}{1-x}} = \frac{1}{1-2x}$

$$A_{\mathrm{f}\circ\mathrm{g}} = \left\{x \in A_g : g(x) \in A_f\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} - \{1\} : \frac{x}{1-x} \in \mathbb{R} - \{1\}\right\} = \mathbb{R} - \{1, ½\}$$

$$\frac{x}{1-x} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 1 - x \Leftrightarrow x \neq \frac{1}{2}$$

Οπότε $(\mathrm{g} \circ \mathrm{f})(\mathrm{x}) = \mathrm{g}\big(\mathrm{f}(\mathrm{x})\big) = \frac{\frac{1+x}{1-x}}{1-\frac{1+x}{1-x}} = -\frac{1+x}{2x}$

$$A_{\mathrm{g}\circ\mathrm{f}} = \left\{x \in A_f : f(x) \in A_g\right\} = \left\{x \in \mathbb{R} - \{1\} : \frac{1+x}{1-x} \in \mathbb{R} - \{1\}\right\} = \mathbb{R} - \{0,1\}$$

$$\frac{1+x}{1-x} \neq 1 \Leftrightarrow 1 + x \neq 1 - x \Leftrightarrow x \neq 0$$

Άσκηση: Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια αν υπάρχουν:

i. $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^5+5x^2-2x-4}{x-4}=\frac{2^5+5(2^2)-2(2)-4}{2-4}$=-22

ii. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2}}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{(\sqrt{x^2+2}-\sqrt{2})(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{2})}{x^2(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{2})}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}\right)^2-\left(\sqrt{2}\right)^2}{x^2(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{2})}=$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+2}+\sqrt{2})}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{8}}{8}$$

iii. $\lim\limits_{x\to 3}\frac{x^2-7x+12}{x^2-5x+6}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{(x-3)(x-4)}{(x-2)(x-3)}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{(x-4)}{(x-2)}=-1$

iv. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{x-1}-\frac{2}{x^2-1}\right)=\lim\limits_{x\to 1}\frac{x+1-2}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2}$

v. $\lim_{x\to-2} \frac{|x^2-4|}{x+2}$

$$\frac{|x^2-4|}{x+2} = \begin{cases} \frac{-(x-2)(x+2)}{x+2}, (x-2)(x+2) < 0 \\ \frac{(x-2)(x+2)}{x+2}, (x-2)(x+2) \geq 0 \end{cases} = \begin{cases} -(x-2), -2 < x < 2 \\ (x-2), x \leq -2 \text{ ή } x \geq 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to-2^-} \frac{|x^2-4|}{x+2} = \lim_{x\to-2^-} (x-2) = -4$$

$$\lim_{x\to-2^+} \frac{|x^2-4|}{x+2} = \lim_{x\to-2^-} -(x-2) = 4$$

Οπότε το όριο δεν υπάρχει

vi. $\lim_{x\to+\infty} \frac{sinx}{x}$ (χωρίς τη χρήση de L'Hospital)

$$0 \leq \left|\frac{sinx}{x}\right| \leq \frac{1}{|x|} \text{ για κάθε } x \neq 0$$

Και επειδή $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{|x|} = 0$ έπεται από το Κριτήριο Παρεμβολής ότι $\lim_{x\to+\infty} \frac{sinx}{x} = 0$.

vi. $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x-\sqrt{x^2+1}}{x-\sqrt{x^2-1}}$

$$\frac{\left(x-\sqrt{x^2+1}\right)\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)}{\left(x-\sqrt{x^2-1}\right)\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}=\frac{(-1)\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)}{1\cdot\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)}$$

$$=-\frac{x+x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{x+x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}=-\frac{x\left(1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}\right)}{x\left(1+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)}=-\frac{1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{1+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}$$

Οπότε

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(-\frac{1+\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}{1+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}\right)=-\frac{1+1}{1+1}=-1$$

vii. Να υπολογισθεί το ακόλουθο όριο για τις διάφορες τιμές του μ ∈ ℝ

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{(\mu-1)x^3+2x^2+3}{\mu x^2-5x+6}.$$

Αν $\mu = 1$, τότε $f(x) = \dfrac{2x^2+3}{x^2-5x+6}$, οπότε

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2+3}{x^2-5x+6} = \lim_{x\to+\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$$

Αν $\mu = 0$, τότε $f(x) = \dfrac{-x^3+2x^2+3}{-5x+6}$, οπότε

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-x^3+2x^2+3}{-5x+6} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-x^3}{-5x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{5} = +\infty.$$

Αν $\mu \neq 0,\ 1$, τότε

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{(\mu-1)x^3}{\mu x^2}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{(\mu-1)}{\mu} x = \begin{cases} +\infty, & \alpha\nu\ \ \mu \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty) \\ -\infty, & \alpha\nu\ \ \mu \in (0,1) \end{cases}$$

Άσκηση: Έστω συνάρτηση f τέτοια ώστε

$$x+1 \le f(x) \le x^2+x+1 \; \gamma\iota\alpha \; \kappa\acute{\alpha}\theta\varepsilon \; x \in \mathbb{R}.$$

Να δείξετε ότι $f(0)=1$ και $f'(0)=1$.

Επειδή $x+1 \le f(x) \le x^2+x+1 \; \gamma\iota\alpha \; \kappa\acute{\alpha}\theta\varepsilon \; x \in \mathbb{R}$ έχουμε $1 \le f(0) \le 1$, άρα $f(0)=1$.

Δηλαδή $x+1 \le f(x) \le x^2+x+1 \iff x \le f(x)-1 \le x^2+x$

$$\iff x \le f(x)-f(0) \le x^2+x$$

Για **x < 0**, έχουμε: $1 \ge \frac{f(x)-f(0)}{x} \ge x+1$

Οπότε έχουμε $\lim\limits_{x\to 0^-} 1 = \lim\limits_{x\to 0^-}(x+1)=1$ άρα από το κριτήριο Παρεμβολής έχουμε

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 1$$

Για **x > 0**, έχουμε: $1 \le \frac{f(x)-f(0)}{x} \le x+1$

Οπότε έχουμε $\lim\limits_{x\to 0^+} 1 = \lim\limits_{x\to 0^+}(x+1)=1$ άρα από το κριτήριο Παρεμβολής έχουμε

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 1. \text{ Οπότε } f'(0)=1.$$

Άσκηση: Αν $f(x)=\begin{cases}3x^2-(\lambda^3+1)x+1, & x\le 1\\ 2x^3-(\lambda^2+\mu)x+\lambda, & x>1\end{cases}$ να βρεθούν οι τιμές των $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ ώστε η συνάρτηση να είναι συνεχής στο $x_0=1$ και η γραφική παράσταση της να διέρχεται από το σημείο (2,15).

Για να είναι η f συνεχής στο 1 πρέπει $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=f(1)$.

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}(3x^2-(\lambda^3+1)x+1)=(3-(\lambda^3+1)+1)=f(1)$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+} 2x^3-(\lambda^2+\mu)x+\lambda=2-(\lambda^2+\mu)+\lambda$$

Επίσης, εφόσον το σημείο (2,15) είναι σημείο της γραφικής παράστασης πρέπει

$$f(2)=15$$

Δηλ.

$$3\cdot 2^2-(\lambda^3+1)2+1=15 \text{ ή } \lambda^3+1=0 \text{ ή } (\lambda+1)(\lambda^2-\lambda+1)=0 \text{ ή } \lambda=-1$$

Οπότε $3\cdot 1^2-(\lambda^3+1)+1=2-(\lambda^2+\mu)+\lambda$ ή $4-(-1+1)=2-(1+\mu)-1$

$$\text{ή } 4=1-(1+\mu) \text{ ή } \mu=-4$$

Άσκηση: Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης $\mathrm{f}(x) = |x^{4/3}|$

Είναι

$$f(x) = |x|^{4/3} = \begin{cases} (-x)^{4/3}, & x < 0 \\ x^{4/3}, & x > 0 \end{cases}.$$

Επομένως

— Αν $x > 0$, τότε

$$f'(x) = \frac{4}{3} x^{1/3} = \frac{4}{3} \sqrt[3]{x}.$$

— Αν $x < 0$, τότε

$$f'(x) = ((-x)^{4/3})' = \frac{-4}{3} (-x)^{1/3} = \frac{-4}{3} \sqrt[3]{-x}.$$

Στο $x_0 = 0$ έχουμε

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{\sqrt[3]{x^4}-0}{x} = \frac{\sqrt[3]{x^4}}{x}.$$

Επομένως:

— Αν $x > 0$ είναι

$$\frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{\sqrt[3]{x^3 \cdot x}}{x} = \frac{x\sqrt[3]{x}}{x} = \sqrt[3]{x}$$

οπότε

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \sqrt[3]{x} = 0.$$

— Αν $x < 0$ είναι

$$\frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{\sqrt[3]{(-x^3)\cdot(-x)}}{x} = \frac{-x\cdot\sqrt[3]{-x}}{x} = -\sqrt[3]{-x}$$

οπότε

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x\to 0^-} -\sqrt[3]{-x} = 0.$$

Επομένως $f'(0) = 0.$

Άσκηση: Το σημείο (-1/2,4) είναι τοπικό ακρότατο της $f(x) = x^2 + \frac{1}{x} + ax + b$. Να βρεθούν οι τιμές των σταθερών a και b.

$\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$ είναι σημείο της γραφικής παράστασης οπότε

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{-\frac{1}{2}} + \alpha\left(-\frac{1}{2}\right) + b = 4 \Leftrightarrow 2a - 4b = -23$$

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2} + a$$

Οπότε $f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow 2\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^2} + a = 0 \Leftrightarrow \alpha = 5$

Άρα $¼(2a + 23) = b \Leftrightarrow b = \frac{33}{4}$

Άσκηση: Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση του σημείου (4,2) από την παραβολή $y^2 = 8x$.

Έστω (x, y) σημείο της $y^2 = 8x$ και d η απόσταση του από το (4,2)

$$d = \sqrt{(x-4)^2+(y-2)^2} = \sqrt{\left(\frac{y^2}{8}-4\right)^2+(y-2)^2} = \sqrt{\frac{y^4}{64}-4y+20}$$

Ζητάμε το y ώστε η απόσταση να είναι ελάχιστη. Ισοδύναμα η d^2 να παίρνει ελάχιστη τιμή

$$g(y) = d^2 = \frac{y^4}{64}-4y+20$$

Οπότε

$$g'(y) = 4\frac{y^3}{64}-4 = 0 \text{ ή } y^3 = 64 \text{ ή } y = 4$$

$$g''(4) = 4 \cdot 3 \cdot \frac{4^3}{64} > 0$$

Οπότε

$$d = \sqrt{\frac{4^4}{64}-4\cdot 4+20} = 2\sqrt{2}$$

Άσκηση: Να υπολογιστούν τα ολοκληρώματα:

i. $\int_0^1 \tan^{-1} x \; dx$

$$u = \tan^{-1}x \qquad dv = dx$$

$$du = \frac{dx}{1 + x^2} \qquad v = x$$

$$\int_0^1 \tan^{-1}x\,dx = x\tan^{-1}x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1 + x^2}\,dx$$

$$= 1 \cdot \tan^{-1}1 - 0 \cdot \tan^{-1}0 - \int_0^1 \frac{x}{1 + x^2}\,dx$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x}{1 + x^2}\,dx$$

$dt = 2x\,dx, \tau\acute{o}\tau\varepsilon\ x\,dx = \frac{dt}{2}, \gamma\iota\alpha\ x = 0, t = 1\ \kappa\alpha\iota\ x = 1, t = 2$

$$\int_0^1 \frac{x}{1 + x^2}\,dx = \tfrac{1}{2}\int_1^2 \frac{dt}{t} = \tfrac{1}{2}\ln|t|\Big]_1^2$$

$$= \tfrac{1}{2}(\ln 2 - \ln 1) = \tfrac{1}{2}\ln 2$$

$$\int_0^1 \tan^{-1}x\,dx = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{x}{1 + x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$$

ii. $\int sin^4 x \ dx$

$$\int \sin^4 x\, dx = \int (\sin^2 x)^2\, dx$$

$$= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 dx$$

$$= \tfrac{1}{4}\int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x)\, dx$$

$$\cos^2 2x = \tfrac{1}{2}(1 + \cos 4x)$$

$$\int \sin^4 x\, dx = \tfrac{1}{4}\int [1 - 2\cos 2x + \tfrac{1}{2}(1 + \cos 4x)]\, dx$$

$$= \tfrac{1}{4}\int \left(\tfrac{3}{2} - 2\cos 2x + \tfrac{1}{2}\cos 4x\right) dx$$

$$= \tfrac{1}{4}\left(\tfrac{3}{2}x - \sin 2x + \tfrac{1}{8}\sin 4x\right) + C$$

iii. Να δειχθεί ότι για $n \geq 2$, $\int \sin^n x\,dx = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}x\,dx$

$$u = \sin^{n-1}x \qquad dv = \sin x\,dx$$

$$du = (n-1)\sin^{n-2}x\cos x\,dx \qquad v = -\cos x$$

$$\int \sin^n x\,dx = -\cos x \sin^{n-1}x + (n-1)\int \sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx$$

$$\int \sin^n x\,dx = -\cos x \sin^{n-1}x + (n-1)\int \sin^{n-2}x\,dx - (n-1)\int \sin^n x\,dx$$

$$n\int \sin^n x\,dx = -\cos x \sin^{n-1}x + (n-1)\int \sin^{n-2}x\,dx$$

$$\int \sin^n x\,dx = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1}x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2}x\,dx$$

iv. : $\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx$.

$$\int \tan^6 x \sec^4 x \, dx = \int \tan^6 x \sec^2 x \sec^2 x \, dx$$

$$= \int \tan^6 x (1 + \tan^2 x) \sec^2 x \, dx$$

$$= \int u^6 (1 + u^2) \, du = \int (u^6 + u^8) \, du$$

$$= \frac{u^7}{7} + \frac{u^9}{9} + C$$

$$= \tfrac{1}{7} \tan^7 x + \tfrac{1}{9} \tan^9 x + C$$

v. $\int \tan^3 x \, dx.$

$$\begin{aligned}
\int \tan^3 x \, dx &= \int \tan x \tan^2 x \, dx \\
&= \int \tan x \, (\sec^2 x - 1) \, dx \\
&= \int \tan x \, \sec^2 x \, dx - \int \tan x \, dx \\
&= \frac{\tan^2 x}{2} - \ln |\sec x| + C
\end{aligned}$$

vi. $\int \sec^3 x\, dx$

$$u = \sec x \qquad dv = \sec^2 x\, dx$$

$$du = \sec x \tan x\, dx \qquad v = \tan x$$

$$\int \sec^3 x\, dx = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\, dx$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec x\,(\sec^2 x - 1)\, dx$$

$$= \sec x \tan x - \int \sec^3 x\, dx + \int \sec x\, dx$$

$$\int \sec^3 x\, dx = \tfrac{1}{2}\left(\sec x \tan x + \ln\left|\sec x + \tan x\right|\right) + C$$

vii. $\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2+4}}\,dx.$

$$x = 2\tan\theta,\ -\pi/2 < \theta < \pi/2. \quad dx = 2\sec^2\theta\,d\theta$$

$$\sqrt{x^2+4} = \sqrt{4(\tan^2\theta+1)} = \sqrt{4\sec^2\theta} = 2\left|\sec\theta\right| = 2\sec\theta$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}} = \int \frac{2\sec^2\theta\,d\theta}{4\tan^2\theta\cdot 2\sec\theta} = \frac{1}{4}\int \frac{\sec\theta}{\tan^2\theta}\,d\theta$$

$$\frac{\sec\theta}{\tan^2\theta} = \frac{1}{\cos\theta}\cdot\frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}$$

$$u = \sin\theta,$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}} = \frac{1}{4}\int \frac{\cos\theta}{\sin^2\theta}\,d\theta = \frac{1}{4}\int \frac{du}{u^2}$$

$$= \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{u}\right) + C = -\frac{1}{4\sin\theta} + C$$

$$= -\frac{\csc\theta}{4} + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2+4}} = -\frac{\sqrt{x^2+4}}{4x} + C$$

